



CẨM NANG KIẾN THỨC CHO VỊ TRÍ EV CHARGING PRODUCT DEVELOPMENT & VALIDATION

Bộ sạc AC/DC · phát triển sản phẩm · tương thích xe · OCPP và
ISO 15118 · kiểm thử · hỗ trợ kỹ thuật L2

Tài liệu hướng dẫn thực hành bằng tiếng Việt
Biên soạn theo mô tả tuyển dụng bạn cung cấp
Cập nhật nguồn tiêu chuẩn: 01/10/2026



MỤC LỤC

Hướng dẫn sử dụng cẩm nang	4
01 · Vai trò này làm gì và tạo ra kết quả nào?	4
Định nghĩa thành công trong công việc	4
02 · Nền tảng bộ sạc EV: điện, phần cứng và trạng thái sạc	5
2.1 AC và DC: khác nhau ở đâu?	5
2.2 Công thức công suất cần dùng khi đọc datasheet	5
2.3 Sơ đồ khối để đọc một bộ sạc	5
2.4 Chu trình sạc nên hình dung như một state machine	5
2.5 An toàn điện và thiết kế tin cậy	6
03 · Thu thập yêu cầu và viết đặc tả có thể nghiệm thu	6
3.1 Khám phá nhu cầu: bắt đầu từ tình huống sử dụng	6
3.2 Viết yêu cầu tốt	6
3.3 Use case và acceptance criteria	7
3.4 Bộ tài liệu yêu cầu và truy vết	7
04 · Quy trình phát triển sản phẩm và phối hợp với R&D Trung Quốc	7
4.1 Các giai đoạn điển hình	7
4.2 Việc bạn cần làm cùng R&D	8
4.3 Cách tổ chức họp xuyên biên giới	8
4.4 Quản lý thay đổi	8
05 · Đánh giá tương thích bộ sạc với các mẫu xe	8
5.1 'Tương thích' gồm nhiều lớp	8
5.2 Tạo ma trận tương thích có thể dùng lại	9
5.3 Quy trình chạy một phiên tương thích	9
5.4 Phân loại lỗi để khoanh vùng nhanh	9
06 · OCPP và kết nối backend/CSMS	9
6.1 Kiến trúc và ranh giới giao tiếp	9
6.2 Các phiên bản cần nhận biết	10
6.3 Một số message thường gặp	10
6.4 Mạch giao dịch và lỗi mạng	10
6.5 Checklist điều tra 'trạm không lên backend'	11
07 · ISO 15118, PLC và Plug & Charge	11
7.1 ISO 15118 giải quyết việc gì?	11
7.2 Plug & Charge: hành trình đầu cuối	11
7.3 Cập nhật tiêu chuẩn cần để ý	11
08 · Thiết kế kiểm thử và xác nhận sản phẩm	12
8.1 Tư duy kiểm thử: từ yêu cầu đến bằng chứng	12

8.2 Mẫu test case	12
8.3 Ví dụ test case: mất mạng khi đang sạc	12
8.4 Các lớp kiểm thử cần lên kế hoạch	13
8.5 Xử lý lỗi trong lúc chạy test	13
09 · Phê duyệt khách hàng, chứng nhận và tiêu chuẩn	13
9.1 Xác định đúng thị trường và phạm vi	13
9.2 Điểm mới trong các nguồn tham khảo năm 2025–2026	14
9.3 Gói phê duyệt khách hàng	14
9.4 Chứng nhận OCPP chứng minh điều gì?	14
10 · Cải tiến sản phẩm từ phản hồi after-sales	14
10.1 Biến phản hồi thành dữ liệu có thể hành động	14
10.2 Phân tích nguyên nhân	14
10.3 Chọn cải tiến theo tác động	15
10.4 Ví dụ rút gọn	15
11 · Hỗ trợ kỹ thuật Level 2	15
11.1 Phân luồng và escalation	15
11.2 Quy trình điều tra L2	15
11.3 Phiếu lỗi đủ tốt để gửi R&D	16
12 · Đào tạo after-sales và giao tiếp với Trung Quốc / khách hàng	16
12.1 Một buổi đào tạo kỹ thuật hiệu quả	16
12.2 Hỗ trợ đa ngôn ngữ	16
12.3 Cụm tiếng Anh hữu ích	17
13 · Năng lực cần có và lộ trình học 30–60–90 ngày	17
13.1 Bản đồ năng lực theo yêu cầu tuyển dụng	17
13.2 Lộ trình học	17
13.3 Ưu tiên học theo thứ tự	17
14 · Chuẩn bị phỏng vấn kỹ thuật và trao đổi lương / phạm vi	18
14.1 Câu hỏi chuyên môn thường gặp	18
14.2 Khung trả lời câu hỏi tình huống	18
14.3 Giới thiệu bản thân 60–90 giây	18
14.4 Câu hỏi nên hỏi nhà tuyển dụng	18
Phụ lục A · Checklist trước khi bắt đầu một dự án	19
Phụ lục B · Mẫu truy vết yêu cầu → test	19
Phụ lục C · Thuật ngữ cốt lõi	19
Phụ lục D · Nguồn chính thức để tiếp tục học	20

Hướng dẫn sử dụng cẩm nang

Tài liệu này biến mô tả tuyển dụng thành một bản đồ kiến thức và cách làm việc thực tế. Mục tiêu không phải học thuộc toàn bộ tiêu chuẩn, mà là hiểu luồng năng lượng, phân biệt các giao thức, đặt yêu cầu đo được, kiểm thử có bằng chứng và phối hợp hiệu quả với khách hàng, R&D Trung Quốc, đội dịch vụ và phòng thử nghiệm.

- Nếu mới vào ngành, đọc lần lượt từ mục 1 đến 8 để có nền tảng sản phẩm và kiểm thử.
- Nếu chuẩn bị phỏng vấn, đọc mục 13 và 14, rồi tự điền checklist ở phụ lục.
- Khi làm dự án thật, dùng mẫu yêu cầu, ma trận tương thích, test case và phiếu lỗi ở cuối tài liệu.

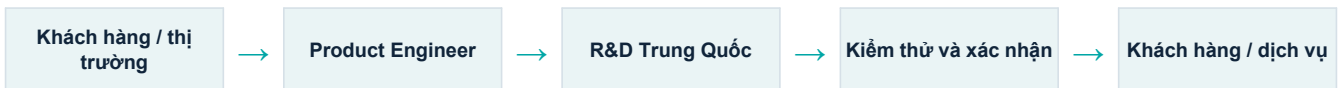
Phạm vi an toàn

Sạc EV liên quan đến điện áp và dòng điện nguy hiểm. Phần giải thích trong tài liệu phục vụ hiểu sản phẩm, viết yêu cầu và lập kế hoạch kiểm thử; thao tác điện, tháo mở thiết bị, đo kiểm trên mạch công suất hoặc thử nghiệm bảo vệ chỉ do người được đào tạo thực hiện theo quy trình phòng thử nghiệm và tài liệu được phê duyệt.

Một số tên gọi như EVT, DVT, PVT và định nghĩa Level 2 khác nhau giữa doanh nghiệp. Hãy hỏi cách tổ chức cụ thể của công ty trước khi áp một quy trình mẫu.

01 · Vai trò này làm gì và tạo ra kết quả nào?

Đây là vị trí giao nhau giữa kỹ thuật, quản lý sản phẩm, kiểm thử, kinh doanh kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng. Bạn chuyển nhu cầu thị trường thành yêu cầu có thể thiết kế; chuyển bản thiết kế thành sản phẩm đã xác minh; rồi dùng dữ liệu thực tế để giảm lỗi và nâng trải nghiệm khách hàng.



Mảng công việc	Đầu ra cần bàn giao	Ai dùng đầu ra đó
Khám phá nhu cầu	Tóm tắt vấn đề, người dùng, môi trường, yêu cầu ưu tiên và tiêu chí thành công	Khách hàng, sales, product, R&D
Đặc tả sản phẩm	System requirement, use case, giao diện, giới hạn, rủi ro, acceptance criteria	R&D, QA, firmware, cơ khí, chứng nhận
Xác minh sản phẩm	Test plan, test case, ma trận tương thích xe, log, báo cáo lỗi và kết luận	R&D, khách hàng, phòng lab
Cải tiến / hỗ trợ	Phân loại lỗi, phân tích nguyên nhân, CAPA, tài liệu và buổi đào tạo	After-sales, vận hành, R&D, quản lý

Định nghĩa thành công trong công việc

- Tính năng được phát triển đúng nhu cầu và được mô tả đủ rõ để nhóm khác triển khai.
- Bộ sạc nạp được cho nhóm xe mục tiêu trong các điều kiện đã công bố, với hành vi lỗi an toàn và có thể chẩn đoán.
- Kết nối CSMS ổn định, giao dịch và dữ liệu năng lượng được ghi nhận đúng theo cấu hình đã cam kết.
- Lỗi thực địa có bằng chứng, mức độ ảnh hưởng, chủ sở hữu, nguyên nhân gốc và cách phòng ngừa tái diễn.
- Khách hàng, dịch vụ và R&D có cùng cách hiểu về trạng thái, giới hạn và phiên bản của sản phẩm.

Điểm dễ bị bỏ sót

Bộ sạc có thể vượt qua kiểm tra phần cứng nhưng vẫn thất bại vì phiên bản firmware, cấu hình backend, chứng thư TLS, profile OCPP, xe cụ thể, cáp, nhiệt độ, hoặc trình tự vận hành. Luôn kiểm thử hệ thống hoàn chỉnh và ghi rõ cấu hình.

02 · Nền tảng bộ sạc EV: điện, phần cứng và trạng thái sạc

2.1 AC và DC: khác nhau ở đâu?

Đặc tính	Bộ sạc AC	Bộ sạc DC
Nơi đổi AC sang DC	Bộ sạc trên xe (on-board charger, OBC)	Bộ sạc trạm đổi điện lưới thành DC bên ngoài xe
Điều khiển dòng sạc	EVSE báo điều kiện và giới hạn; xe/OBC quyết định mức lấy điện trong giới hạn cho phép	EVSE và BMS trao đổi điện áp/dòng cho phép; trạm điều khiển bộ nguồn theo giới hạn an toàn
Giới hạn thường gặp	Công suất OBC, số pha sẵn có, dòng tối đa EVSE và nhánh điện	Cửa sổ điện áp xe, dòng xe/BMS cho phép, công suất trạm, chia sẻ công suất và nhiệt
Khối chính	Contactor, mạch đo và bảo vệ, điều khiển CP/PP, giao tiếp mạng, vỏ và cáp	Module chỉnh lưu/DC, contactor, đo lường, cách ly/giám sát, làm mát, điều khiển EV-EVSE và mạng
Cách diễn giải khi khách hỏi	Công suất danh định của trụ không đảm bảo xe sẽ nhận đủ công suất	Công suất cực đại chỉ đạt khi điện áp/dòng, nhiệt độ, pin và nguồn đều cho phép

IEC 61851-1 quy định yêu cầu chung của thiết bị cấp điện cho xe điện; IEC 61851-23 tập trung vào thiết bị cấp điện DC. Vì vậy, AC và DC khác nhau cả về kiến trúc công suất lẫn cách điều khiển và thử nghiệm [4][5].

2.2 Công thức công suất cần dùng khi đọc datasheet

Trường hợp	Ước lượng	Ví dụ và cách hiểu
AC một pha	$P \approx U \times I \times \cos\phi$	$230\text{ V} \times 32\text{ A} \times 0,99 \approx 7,3\text{ kW}$. Công suất thực tế còn bị giới hạn bởi OBC và xe.
AC ba pha cân bằng	$P \approx \sqrt{3} \times U_{LL} \times I \times \cos\phi$	$400\text{ V} \times 32\text{ A} \times 1,732 \times 0,99 \approx 21,9\text{ kW}$.
DC	$P = U_{DC} \times I_{DC}$	$400\text{ V} \times 250\text{ A} = 100\text{ kW}$ tại điểm vận hành này; công suất cực đại có thể thấp hơn vì giới hạn module hoặc nhiệt.
Thời lượng nạp sơ bộ	$t \approx \text{năng lượng cần nạp} / \text{công suất trung bình}$	Dùng công suất trung bình của cả phiên sạc, không lấy công suất đỉnh làm trung bình; còn tổn hao và giảm dòng gần đầy pin.

Luôn phân biệt các đại lượng

kW là công suất; kWh là năng lượng; V là điện áp; A là dòng điện. Không suy luận rằng hai trạm cùng kW sẽ nạp nhanh như nhau: cửa sổ V/A, thời gian duy trì công suất, chia sẻ tải và đặc tính xe cũng quyết định kết quả.

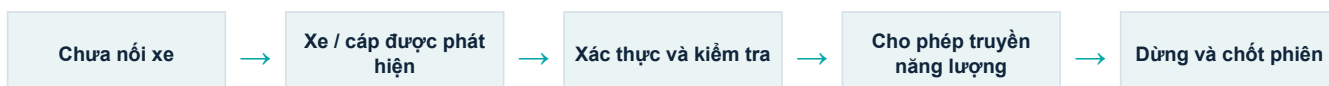
2.3 Sơ đồ khối để đọc một bộ sạc



Bộ điều khiển trạm nằm cạnh luồng công suất: đọc cảm biến và lỗi; điều khiển contactor, module công suất, quạt/bơm, màn hình và bộ đọc thẻ; trao đổi dữ liệu với xe và backend. Các đầu vào quan trọng gồm nhiệt độ, dòng, điện áp, trạng thái cửa/tủ, cách điện hoặc dòng rò tùy thiết kế, trạng thái kết nối xe và trạng thái mạng.

Khối	Bạn cần hiểu / hỏi R&D điều gì
Contactor và mạch đóng cắt	Điều kiện cho phép đóng/ngắt; phản hồi tiếp điểm; hành vi khi mất điều khiển; giới hạn đóng cắt và tuổi thọ.
Bảo vệ và giám sát	Sản phẩm phát hiện quá dòng, quá áp, quá nhiệt, lỗi tiếp địa/cách điện như thế nào; hành động nào ngắt nguồn; mã lỗi nào được ghi.
Module công suất và làm mát	Dải điện áp/dòng, mức giảm công suất theo nhiệt độ, cách chia module giữa các đầu sạc, cảnh báo quạt/bơm.
Đo lường và giao dịch	Độ phân giải, đơn vị, dấu thời gian, nơi lưu meter value, cách xử lý reset hoặc mất kết nối giữa phiên.
Điều khiển nhúng	State machine, watchdog, lưu cấu hình, log, cập nhật firmware, khôi phục sau khởi động lại và rollback.

2.4 Chu trình sạc nên hình dung như một state machine



Ở AC, Control Pilot (CP) và Proximity Pilot (PP) giúp phát hiện trạng thái kết nối, khả năng cấp và giới hạn dòng. Ở DC, ngoài tín hiệu cơ bản còn có trao đổi dữ liệu để phối hợp giữa trạm và BMS. Tên trạng thái và tín hiệu chính xác phụ thuộc chuẩn giao diện và thiết kế sản phẩm; kỹ sư cần đọc đúng phần tiêu chuẩn và đặc tả áp dụng cho thị trường đó [4][6].

2.5 An toàn điện và thiết kế tin cậy

- Hồi rõ trạng thái mất an toàn nào phải ngắt năng lượng, trạng thái nào chỉ cảnh báo và điều kiện nào cho phép khôi phục.
- Kiểm tra liên động giữa connector, contactor, lỗi cách điện, nhiệt độ, cửa tủ và nút dừng khẩn cấp theo yêu cầu sản phẩm.
- Ghi rõ ai được thao tác, quy trình lockout/tagout, điểm cách ly, dụng cụ đo, PPE và người phê duyệt trong kế hoạch lab.
- Không tự suy diễn cấu hình RCD, tiếp địa hay bảo vệ công trình; việc lắp đặt phụ thuộc tiêu chuẩn điện và quy định thị trường [9].

Câu hỏi phỏng vấn tốt

‘Bộ sạc AC 22 kW có đảm bảo mọi xe lấy được 22 kW không?’ Câu trả lời tốt: Không. Phải so sánh giới hạn EVSE, pha và dòng khả dụng, khả năng OBC của xe, giới hạn cấu hình site và điều kiện lưới; kết quả cần được đo trong ma trận xe thực tế.

03 · Thu thập yêu cầu và viết đặc tả có thể nghiệm thu

3.1 Khám phá nhu cầu: bắt đầu từ tình huống sử dụng

Yêu cầu ban đầu thường là mong muốn: ‘sạc ổn định hơn’, ‘hỗ trợ nhiều xe’, ‘có OCPP’, ‘dùng ngoài trời’. Hãy biến mong muốn thành câu hỏi về người dùng, bối cảnh, ranh giới hệ thống, rủi ro và cách đo kết quả.

Chủ đề cần hỏi	Câu hỏi nên đặt	Thông tin cần chốt
Người dùng và hành trình	Ai khởi tạo phiên? RFID/app/Plug & Charge? Có khách vắng lại không?	Persona, điểm bắt đầu/kết thúc, ngôn ngữ, hỗ trợ người dùng khuyết tật nếu liên quan.
Địa điểm	Trong nhà hay ngoài trời? Nhiệt độ, bụi, nước, muối, độ cao, rung?	Môi trường thiết kế, cấp bảo vệ, vị trí lắp, luồng cáp và bảo trì.
Nguồn và tải	Điện một pha/ba pha? Công suất site? Chia sẻ tải? Có PV, pin lưu trữ, máy phát?	Điện áp/dòng, giới hạn site, profile tải và fail-safe.
Xe và giao thức	Danh sách xe/model/năm/firmware? Loại cổng? AC/DC? Cần Plug & Charge?	Danh sách xe ưu tiên, interface, tiêu chí tương thích và mẫu thử.
Backend / mạng	CSMS nào, OCPP phiên bản/profile nào? Ethernet, Wi-Fi, 4G? Ai quản lý chứng thư?	Endpoint, security profile, mạng, quy trình cấp chứng thư và trách nhiệm vận hành.
Kinh doanh và dịch vụ	Thời gian hoạt động mục tiêu? Thanh toán? Ai trực hỗ trợ? Phụ tùng thay trong bao lâu?	SLA, dữ liệu cần lưu, chỉ số hiệu năng, vai trò và thời gian hỗ trợ.
Phê duyệt	Ai ký duyệt sản phẩm? Dùng tiêu chuẩn/chứng nhận nào? Cần trình diễn tại site?	Thị trường, bộ hồ sơ, mẫu xác nhận, người có quyền phê duyệt.

3.2 Viết yêu cầu tốt

Một yêu cầu tốt có một ý chính, chủ thể rõ, điều kiện kích hoạt, hành vi kỳ vọng, giới hạn định lượng, phương pháp xác minh và chủ sở hữu. Tránh từ mơ hồ như ‘nhANH’, ‘thÂN THIỆN’, ‘ỔN ĐỊNH’, ‘HỖ TRỢ ĐẦY ĐỦ’ nếu chưa có định nghĩa đo được.

Cách viết yếu	Cách viết tốt hơn
Trạm phải kết nối ổn định.	Trong điều kiện mạng Ethernet hoạt động và CSMS sẵn sàng, trạm mở lại WebSocket sau khi đứt mạng theo thời gian cấu hình; ghi số lần thử, mã lỗi và dấu thời gian; kiểm thử bằng cách ngắt mạng 60 giây rồi khôi phục.
Trạm hỗ trợ nhiều xe.	Với mỗi xe trong ma trận tương thích được phê duyệt, phiên sạc theo mode/giao thức đã khai báo phải khởi tạo, truyền năng lượng, dừng bình thường và ghi phiên; mọi ngoại lệ được đánh dấu theo cấu hình xe/firmware.
Giao dịch offline không được mất.	Khi CSMS mất kết nối giữa phiên, trạm lưu cục bộ các sự kiện bắt buộc theo đặc tả phiên bản X; sau khi mạng khôi phục, gửi lại theo thứ tự và không tạo giao dịch trùng theo tiêu chí Y.

3.3 Use case và acceptance criteria

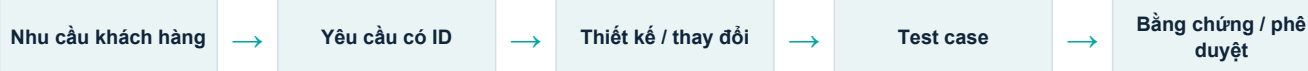
Trường	Ví dụ: khách dùng RFID khi backend đang offline
Mục tiêu	Người dùng được bắt đầu sạc bằng RFID đã lưu cục bộ theo chính sách site.
Tác nhân	Người dùng, bộ sạc, kho danh sách RFID cục bộ, CSMS.
Điều kiện trước	Bộ sạc sẵn sàng; RFID còn hiệu lực cục bộ; chính sách offline cho phép; connector và xe tương thích.
Luồng chính	Quét thẻ → bộ sạc tra cứu local list → cấp quyền → xe bắt đầu sạc → trạm lưu phiên và meter → kết thúc → đợi mạng → đồng bộ sự kiện.
Ngoại lệ	Thẻ không biết; local list hết hạn; bộ nhớ đầy; trạm khởi động lại; mất điện; backend trả lỗi sau khi online.
Kết quả cần xác nhận	Không cấp quyền trái chính sách; phiên được lưu đúng một lần; thời gian/năng lượng hợp lý; trạng thái đồng bộ nhìn thấy được.

Câu hỏi cần giải quyết trước khi viết test

Nếu thẻ không có trong cache khi mạng offline thì sản phẩm phải từ chối hay cho phép? Nếu CSMS từ chối sau khi mạng trở lại, ai chịu trách nhiệm đối soát? Đây là quyết định chính sách và kinh doanh, không nên để QA tự phỏng đoán.

3.4 Bộ tài liệu yêu cầu và truy vết

Tài liệu	Nội dung tối thiểu
Solution description / concept	Vấn đề khách hàng, sơ đồ tổng thể, lựa chọn sản phẩm, giá định, phần chưa hỗ trợ, sơ bộ rủi ro và lợi ích.
Product / system requirements	ID, mô tả, lý do, ưu tiên, trạng thái, chủ sở hữu, phiên bản và tiêu chí xác minh.
Use case	Tác nhân, điều kiện trước/sau, luồng chính, nhánh ngoại lệ, chính sách và lỗi.
Interface control document	Điện, tín hiệu, connector, dữ liệu, protocol, pinout, timing, giới hạn và lỗi.
Verification matrix	Mỗi yêu cầu liên kết với test case, kết quả, build/firmware và bằng chứng.



Mọi thay đổi yêu cầu nên có người duyệt, lý do, tác động đến lịch và kiểm thử hồi quy. Khi khách nói 'đã đồng ý', hãy ghi lại phiên bản tài liệu, ngày, người xác nhận và điều kiện xác nhận.

04 · Quy trình phát triển sản phẩm và phối hợp với R&D Trung Quốc

4.1 Các giai đoạn điển hình

Giai đoạn	Mục tiêu	Công ra / tài liệu
Khám phá / feasibility	Xác nhận nhu cầu, thị trường, chi phí, nguồn lực, nguy cơ kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng.	Business case, product brief, risk register, quyết định tiếp tục/dừng.
Kiến trúc / thiết kế	Chốt cấu hình điện, phần cứng, firmware, backend, cơ khí, mạng và ranh giới hệ thống.	Sơ đồ kiến trúc, requirement baseline, interface spec, safety concept.
EVT – Engineering Validation	Chứng minh thiết kế kỹ thuật và các giả thuyết chính trên mẫu kỹ thuật.	Danh sách lỗi, log test, quyết định thiết kế và yêu cầu sửa.
DVT – Design Validation	Xác minh thiết kế gần hoàn chỉnh theo yêu cầu, môi trường và cấu hình sản xuất dự kiến.	Báo cáo kiểm thử đầy đủ, hồ sơ tuân thủ sơ bộ, closure của lỗi nghiêm trọng.
PVT – Production Validation	Xác minh quy trình lắp ráp, cấu hình, kiểm tra cuối chuyền, truy xuất và đóng gói.	Pilot build, yield, work instruction, serial/config control, release gate.
Release / sustaining	Phát hành, theo dõi chất lượng thực địa, xử lý thay đổi và cải tiến.	Release note, compatibility list, service manual, CAPA, ECO/ECN.

EVT/DVT/PVT là cách gọi phổ biến nhưng không phải công ty nào cũng dùng giống nhau. Cần thống nhất build nào được phép đưa cho khách, build nào chỉ chạy trong phòng lab, ai duyệt firmware và tiêu chí mở/đóng từng gate.

4.2 Việc bạn cần làm cùng R&D

- Gửi requirement có ID, bối cảnh, expected behavior, cách thử và mức độ ưu tiên; không chỉ gửi ảnh lỗi hoặc câu 'khách cần gấp'.
- Yêu cầu trả lời theo từng mục: khả thi hay chưa; giá định; thay đổi phần cứng/phần mềm; tác động công suất/an toàn; build dự kiến; test cần chạy.
- Dùng bảng interface: tên tín hiệu/message, bên phát/nhận, điều kiện, timeout/retry, giá trị biên, lỗi và cách log.
- Lưu firmware version, parameter set, bootloader, phần cứng, module, cáp và cấu hình backend của mọi mẫu test.
- Khi có bất đồng, ghi rõ 'đã biết', 'cần xác nhận', 'quyết định', 'người quyết định', 'hạn phản hồi'; không để quyết định kỹ thuật nằm trong chat không có truy vết.

4.3 Cách tổ chức họp xuyên biên giới

Trước họp	Trong họp	Sau họp
Gửi agenda và câu hỏi trước; đính kèm sơ đồ, log đã làm sạch thông tin nhạy cảm, phiên bản tài liệu; nêu múi giờ và người cần quyết định.	Xem từng issue theo cấu trúc: điều kiện tái hiện → expected/actual → bằng chứng → giả thuyết → dữ liệu còn thiếu → quyết định.	Gửi minutes trong ngày: quyết định, action, owner, deadline, build/tag, test cần lập, điểm mở và rủi ro.

4.4 Quản lý thay đổi

Một thay đổi firmware, module công suất, connector, cảm biến, chứng thư hoặc cấu hình có thể làm mất tính tương thích hay thay đổi kết quả thử nghiệm. Mỗi change request nên ghi: lý do, phạm vi, serial/build ảnh hưởng, tương thích ngược, safety/certification impact, test hồi quy, kế hoạch rollback và cách truyền thông tới khách/dịch vụ.

Quy tắc bàn giao bản mẫu

Không dùng một nhãn chung như 'firmware mới nhất'. Hãy ghi version đầy đủ, ngày build, hardware revision, cấu hình và checksum nếu có; kèm known issues và trạng thái 'engineering sample / customer trial / released'.

05 · Đánh giá tương thích bộ sạc với các mẫu xe

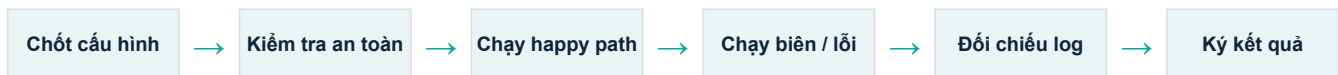
5.1 'Tương thích' gồm nhiều lớp

Lớp	Câu hỏi cần trả lời	Bằng chứng
Cơ khí / connector	Cắm vừa không? Chốt khóa, nhiệt độ connector, cáp và hướng lắp có phù hợp?	Loại inlet/connector, rating, kiểm tra lắp và chu kỳ cắm/rút.
Điện áp / dòng / công suất	Dải điện áp xe có nằm trong cửa sổ trạm? Dòng và công suất tối đa của hai bên?	Thông số charger và xe, đo V/A/kW theo nhiều giai đoạn.
Tín hiệu / giao tiếp	CP/PP hoặc giao thức DC có khớp? Thử tự thông điệp và timeout?	Bản ghi tín hiệu/protocol, kết quả test profile và phiên bản chuẩn.
Điều kiện xe / pin	Pin quá nóng/lạnh, SoC, preconditioning, lỗi BMS hoặc giới hạn pin có ảnh hưởng?	Model-year, firmware, SoC, nhiệt độ và trạng thái xe khi test.
Xác thực / backend	RFID/app/PnC hoạt động? Chính sách và quyền truy cập có phù hợp?	Ocpp log, token/certificate path, CSMS config và kết quả giao dịch.
Công suất tại địa điểm	Site, load management và các trụ khác đang giới hạn công suất?	Cấu hình site, tải động, điện áp/dòng đo và điều kiện lưới.

5.2 Tạo ma trận tương thích có thể dùng lại

Trường dữ liệu	Ví dụ giá trị / cách ghi
Xe	Hãng, model, năm sản xuất, phiên bản vùng bán, firmware xe nếu biết, loại cổng.
Bộ sạc	Model, serial, AC/DC, hardware revision, firmware/control board, module, connector/cáp.
Môi trường	Ngày, nhiệt độ, site power, SoC đầu/cuối, trạng thái cabin/preconditioning, cáp/adaptor.
Backend	CSMS, OCPP version, endpoint class, security profile, authorization mode, network type.
Kết quả	Pass / pass with limit / fail / not tested; công suất đỉnh và trung bình; thời gian khởi tạo; mã lỗi; log/screenshot.
Phạm vi tuyên bố	Cấu hình đã thử, điều kiện tái hiện, giới hạn đã biết, ngày xác nhận và người duyệt.

5.3 Quy trình chạy một phiên tương thích



- Xác nhận xe, connector, cáp/adaptor, firmware, backend, mạng, cấu hình điện và điều kiện pin trước mỗi lần thử.
- Bắt đầu với trường hợp sạc bình thường; sau đó thử phiên khởi động chậm, xe từ chối, ngắt giữa chừng, mất mạng, retry, khởi động lại và phiên lặp.
- Đo thời điểm cắm, xác thực, đóng contactor, bắt đầu năng lượng, giảm công suất, dừng, mở contactor và hoàn tất giao dịch.
- Không gọi kết quả là ‘xe tương thích’ nếu mới thử một firmware, một trạng thái pin hoặc một cấu hình backend. Ghi rõ phạm vi đã xác nhận.

5.4 Phân loại lỗi để khoanh vùng nhanh

Triệu chứng	Nhóm nghi vấn đầu tiên	Dữ liệu cần giữ
Cắm vào nhưng không nhận xe	Connector/latch, CP/PP, cáp, inlet, trạng thái EVSE	Video ngắn, thời điểm, model xe, trạng thái CP/PP nếu có, event log.
Xác thực xong nhưng không truyền năng lượng	State machine, interlock, contactor feedback, BMS limit, DC handshake	State transitions, fault code, V/I, protocol trace đã làm sạch.
Sạc được nhưng kW thấp	Giới hạn OBC/BMS, nhiệt, site load, dynamic power, voltage/current window	Đồ thị V/A/kW theo thời gian, SoC, nhiệt và cấu hình site.
Phiên bị treo hoặc ghi trùng	Timeout/retry, offline buffer, reset, transaction state OCPP	OCPP log, timestamp, transaction ID, boot reason, CSMS event history.
Một xe lỗi nhưng xe khác chạy	Khác biệt model/year/firmware/protocol timing hoặc connector	Pairwise matrix và cùng điều kiện tái hiện.

Cẩn thận với định kiến ‘lỗi xe’ hoặc ‘lỗi trụ’

Một phiên thất bại có thể nằm ở xe, trạm, cáp, lưới, backend hoặc chính sách xác thực. Kết luận dựa trên A/B test có kiểm soát và log, không dựa trên một lần đổi xe hoặc khởi động lại.

06 · OCPP và kết nối backend/CSMS

6.1 Kiến trúc và ranh giới giao tiếp



EV là phương tiện. EVSE là thiết bị cấp điện và điều khiển tại điểm sạc. Charging Station (CS) là vai trò trạm nhìn từ OCPP. CSMS quản lý thiết bị, quyền sử dụng, cấu hình, giao dịch và điều khiển từ xa. OCPP là giao tiếp trạm–CSMS; nó không thay cho giao tiếp vật lý/điều khiển giữa xe và trạm [1][2].

6.2 Các phiên bản cần nhận biết

Phiên bản	Điểm chính	Gợi ý khi làm việc
OCPP 1.6	Rất phổ biến; JSON/WebSocket và Smart Charging thường gặp. Luồng giao dịch dùng StartTransaction/StopTransaction và MeterValues.	Hỏi JSON hay SOAP nếu gặp hệ thống cũ; hỏi profile, feature và security profile được hỗ trợ.
OCPP 2.0.1	Device Model, quản trị thiết bị, giao dịch mới, bảo mật cải thiện, Smart Charging và hỗ trợ ISO 15118.	Không tương thích ngược trực tiếp với 1.6; xác nhận phiên bản/edition, errata và profile hai bên.
OCPP 2.1	Mở rộng 2.0.1; có tính năng V2X, DER, Smart Charging, thanh toán và trao đổi pin theo phạm vi spec.	Đọc Edition 2 và errata hiện hành; xác nhận tính năng, khả năng CSMS và trạng thái thử/chứng nhận hiện tại.

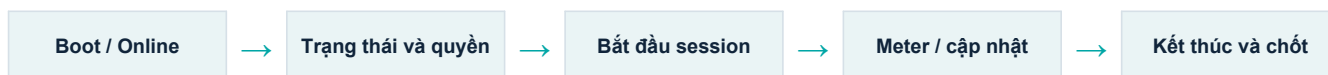
OCA hiện công bố OCPP 2.1 Edition 2, OCPP 2.0.1 Edition 4 và errata 2026-06 trên trang tải tiêu chuẩn; trang giao thức mô tả OCPP 2.1 là phần mở rộng trên nền 2.0.1 [1][2]. Năng lực chứng nhận có thể khác với trạng thái phiên bản đặc tả; tra trang certification mới nhất trước khi cam kết với khách [3].

6.3 Một số message thường gặp

Mục đích	OCPP 1.6	OCPP 2.0.1 / 2.1
Đăng ký / giữ liên lạc	BootNotification, Heartbeat	BootNotification, Heartbeat
Trạng thái cổng	StatusNotification	StatusNotification
Xác thực	Authorize	Authorize
Bắt đầu / kết thúc giao dịch	StartTransaction, StopTransaction	TransactionEvent với event type phù hợp
Điều khiển từ xa	RemoteStartTransaction / RemoteStopTransaction	RequestStartTransaction / RequestStopTransaction
Cấu hình và chẩn đoán	GetConfiguration / ChangeConfiguration, Diagnostics, Firmware status	Device Model, Get/Set Variables, NotifyReport và quản lý firmware theo feature set

Tên lệnh ở đây là định hướng ôn tập. Cần kiểm tra exact action, field bắt buộc, enum, timeout, phiên bản spec và feature profile trước khi viết kết luận conformance.

6.4 Mạch giao dịch và lỗi mạng



- Kiểm tra URL và token/identity của trạm; DNS, đồng hồ, chứng thư, TLS, firewall và WebSocket upgrade.
- So khớp serial/charge point identity, connector ID, model profile và phiên bản giao thức ở cả CS và CSMS.
- Ghi cả request/response, unique message ID, status code, timestamp UTC, transaction ID và server-side event; che credential và dữ liệu cá nhân.
- Mô phỏng mạng chập chờn: reconnect, transaction offline, cache, duplicate, out-of-order event, trạm reboot và đồng bộ sau khi online.
- Kiểm tra cấu hình từ xa có được persist, áp dụng vào đúng connector và phản ánh ở read-back; thử firmware update chỉ theo release procedure.

6.5 Checklist điều tra ‘trạm không lên backend’

Bước	Kiểm tra	Dấu hiệu / kết luận tạm thời
1	Nguồn, boot reason, đồng hồ hệ thống, network link	Nếu trạm chưa boot đủ, chưa truy lỗi OCPP.
2	IP, gateway, DNS, APN/SIM hoặc Wi-Fi/Ethernet	Phân biệt lỗi lớp mạng với lỗi ứng dụng.
3	URL, WebSocket path, port, proxy và firewall	TLS thành công chưa chắc WebSocket handshake hoặc CS identity đúng.
4	TLS trust chain, ngày hiệu lực chứng thư, hostname, client cert nếu yêu cầu	Không bỏ qua kiểm tra TLS để ‘cho chạy’; dùng quy trình chứng thư hợp lệ.
5	OCPP version/edition, encoding, identity, Security Profile	Khớp đúng cấu hình CSMS và trạm.
6	BootNotification response và heartbeat/status	Đọc status, interval, retry, mã lỗi, log server và trạm.

Bảo mật khi gửi log

Xóa mật khẩu, token, private key, thẻ định danh khách hàng, địa chỉ IP nhạy cảm và dữ liệu định vị nếu không cần cho chẩn đoán. Không yêu cầu khách gửi private key hoặc vô hiệu hóa TLS để tái hiện lỗi.

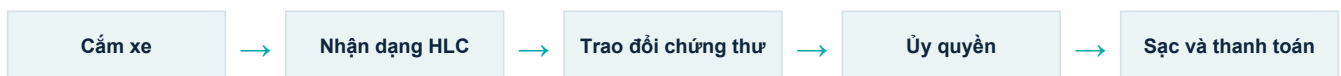
07 · ISO 15118, PLC và Plug & Charge

7.1 ISO 15118 giải quyết việc gì?

ISO 15118 mô tả giao tiếp mức cao giữa EV Communication Controller (EVCC) trên xe và Supply Equipment Communication Controller (SECC) ở phía trạm. Nó hỗ trợ trao đổi thông tin để nhận diện xe, thỏa thuận điều kiện truyền năng lượng, tối ưu sạc và trong một số cấu hình xác thực tự động. ISO 15118 không mô tả toàn bộ giao tiếp nội bộ giữa pin/BMS và các thiết bị khác trên xe [10][11][12].

Lớp / thuật ngữ	Vai trò để nhớ
IEC 61851	Yêu cầu chung và điều khiển sạc dẫn điện; nền tảng tín hiệu an toàn / state machine.
PLC / ISO 15118-3	Lớp vật lý và data link cho HLC có dây theo phạm vi chuẩn; tín hiệu PLC dùng chung môi trường connector với CP theo thiết kế áp dụng.
ISO 15118-2	Mạng và application protocol thể hệ đầu; hiện ISO ghi bản 2014 vẫn hiện hành và đang được sửa đổi.
ISO 15118-20	Yêu cầu lớp mạng và ứng dụng thể hệ hai; hỗ trợ điều khiển truyền năng lượng hai chiều theo phạm vi chuẩn.
OCPP	Giao thức khác, dùng giữa trạm và CSMS; không phải giao thức trực tiếp EV–SECC.

7.2 Plug & Charge: hành trình đầu cuối



Plug & Charge cần nhiều thành phần cùng hoạt động: xe và SECC hỗ trợ đúng phiên bản; chứng thư và PKI được cấp/quản lý đúng; trạm có cấu hình tin cậy; CSMS/backend hiểu phiên; hợp đồng và phương thức thanh toán hợp lệ. ‘Trạm hỗ trợ ISO 15118’ không tự động có nghĩa là mọi xe đều Plug & Charge được.

- Xác nhận giao thức/cipher/certificate capability của xe và trạm, certificate chain, thời gian hệ thống và chính sách trust.
- Thử cấp, gia hạn, thu hồi hoặc thay thế chứng thư theo quy trình môi trường thử nghiệm.
- Kiểm tra chuyển phương thức dự phòng: nếu PnC thất bại thì RFID/app có được phép dùng hay không và quy định bởi ai.
- Ghi rõ kiểm thử gồm phần EV–EVSE, certificate/PKI, OCPP-CSMS và thanh toán/hợp đồng ở backend.

7.3 Cập nhật tiêu chuẩn cần để ý

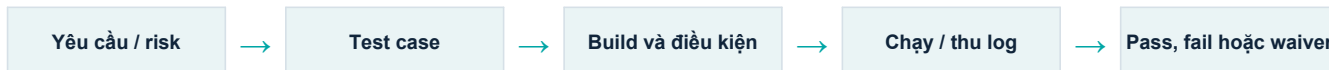
Tình trạng cập nhật đến 01/10/2026

ISO 15118-20:2022 có Amendment 1:2026, công bố tháng 7/2026, bổ sung AC DER service, MCS service và cải thiện khái niệm bảo mật. IEC 61851-23/24 bản 2023 là các tài liệu quan trọng cho thiết bị DC và giao tiếp điều khiển DC. Khi dự án nhắm MCS, V2G hoặc tính năng mới, kiểm tra phạm vi sản phẩm và phiên bản chuẩn cụ thể thay vì giả định firmware hiện tại đã hỗ trợ [6][12][13].

Trong thực tế có thể gặp kết hợp cũ–mới giữa xe, trạm, certificate, backend và thị trường. Hãy hỏi khách hàng ‘phiên bản nào, use case nào, chứng minh bằng test nào?’ thay vì chỉ ghi một dấu tích ISO 15118.

08 · Thiết kế kiểm thử và xác nhận sản phẩm

8.1 Tư duy kiểm thử: từ yêu cầu đến bằng chứng



Mỗi test cần xác nhận đúng một hoặc vài yêu cầu có ID. Một kết quả ‘pass’ chỉ có nghĩa trong cấu hình đã thử: sản phẩm, firmware, phần cứng, xe, CSMS, mạng, công cụ, điều kiện môi trường và tiêu chuẩn/edition.

8.2 Mẫu test case

Trường	Diễn giải
Test ID / mục tiêu	ID duy nhất, yêu cầu cần xác minh và mục tiêu.
Thiết bị / cấu hình	Charger model/serial, hardware/firmware, cáp, EV model/year/version, CSMS/OCPP, network, site power.
Tiền điều kiện	Trạng thái thiết bị, chứng thư, quyền truy cập, SoC, nhiệt độ, chuẩn bị lab, dụng cụ và safety permit.
Bước thử	Một hành động mỗi bước; đánh số; có input/điều kiện rõ; không gộp nhiều biến chưa kiểm soát.
Kết quả kỳ vọng	Expected state, thời gian/giới hạn, dữ liệu xuất, phản ứng khi lỗi và log cần có.
Kết quả thực tế	Pass/fail/blocked, timestamp, số đo, file log, ảnh, người thử, build và ticket lỗi.

8.3 Ví dụ test case: mất mạng khi đang sạc

Phần	Ví dụ diễn
ID / trace	EVSE-OCPP-017; yêu cầu SYS-NET-004, SYS-TXN-006.
Setup	Charger firmware 1.4.2, OCPP 1.6 JSON, CSMS test v3, connector 1, EV mẫu A, mạng Ethernet.
Tiền điều kiện	Trạm online, BootNotification accepted, phiên RFID đã bắt đầu, meter value đang tăng.
Bước 1–2	Bắt đầu phiên và xác nhận event/meter ở CSMS; ngắt uplink 60 giây bằng thiết bị lab được phê duyệt.
Bước 3–4	Quan sát phiên cục bộ theo policy; khôi phục uplink; chờ reconnect và đồng bộ hết event.
Expected	Không có nguy cơ điện; trạng thái cục bộ rõ; sự kiện được gửi lại theo thiết kế; không nhân đôi phiên/năng lượng.
Bằng chứng	Log trạm + CSMS, packet timing đã làm sạch, transaction/session ID, meter timeline, clip nếu cần.

8.4 Các lớp kiểm thử cần lên kế hoạch

Lớp	Ví dụ phạm vi
Unit / firmware	Parsing/config boundary, state transition, retry, watchdog, storage, upgrade/rollback.
Bench / subsystem	CP/PP, contactor feedback, sensors, meter, fan/pump, display, RFID, power module interface.
HIL / simulator	EV/BMS handshake, timing, fault injection, out-of-range values, delayed response và recovery.
System / integration	EVSE với xe; charger với CSMS; authorization, charging profile, offline/online transaction.
Interoperability	Nhiều model/year/firmware xe, cáp, CSMS và network; cấu hình biên; vùng hoạt động có tuyên bố.
Safety / electrical	Bảo vệ, nhiệt, cách điện, tiếp địa, emergency stop, contactor failure và fault response theo kế hoạch lab.
EMC / environment	Phát xạ/miễn nhiễm, nhiệt độ, độ ẩm, bụi/nước, rung, ăn mòn hoặc điều kiện ứng dụng phù hợp.
Reliability / production	Chu kỳ cắm/rút, burn-in, module failure, yield, end-of-line test và truy xuất serial/config.
Cybersecurity	TLS/certificates, access control, secure update, key handling, logging và phản ứng lỗi hỏng.
Regression	Tập case tối thiểu chạy lại sau change firmware, phần cứng, CSMS hoặc cấu hình.

8.5 Xử lý lỗi trong lúc chạy test

- Nếu safety-critical hoặc có hiện tượng bất thường về nhiệt/điện, dừng theo quy trình lab, cô lập và báo người phụ trách; không tiếp tục để 'lấy thêm log'.
- Tái hiện tối thiểu hai lần khi an toàn và khả thi; mỗi lần giữ cùng cấu hình trước khi thay một biến.
- Ghi actual result trước khi diễn giải nguyên nhân. Phân biệt fact, hypothesis và confirmed root cause.
- Đánh mức độ theo tác động người dùng/an toàn, số lượng mẫu, khả năng tái hiện, workaround và phạm vi ảnh hưởng.
- Đóng lỗi sau khi fix đã chạy lại test gốc, test hồi quy liên quan và cập nhật tài liệu/cấu hình khách hàng.

Kiểm thử khác xác nhận khác chứng nhận

Test nội bộ cho biết nhóm đang hiểu hành vi như thế nào. Verification xác nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu; validation cho biết sản phẩm phù hợp nhu cầu/use case; chứng nhận là quy trình đánh giá độc lập theo chương trình/chuẩn cụ thể. Đừng dùng các từ này thay thế cho nhau.

09 · Phê duyệt khách hàng, chứng nhận và tiêu chuẩn

9.1 Xác định đúng thị trường và phạm vi

Sản phẩm bán ở quốc gia nào, dùng loại cổng nào, công suất bao nhiêu, lắp cố định hay di động, có modem/radio/thanh toán/PnC hay không sẽ làm thay đổi bộ tiêu chuẩn và cơ quan đánh giá. Product Engineer lập bản đồ yêu cầu và phối hợp compliance/lab; không tự suy diễn rằng một dấu chứng nhận duy nhất đủ cho mọi thị trường.

Nhóm tài liệu	Ví dụ tham khảo	Dùng để kiểm tra gì
Thiết bị sạc dẫn điện	IEC 61851-1:2017; IEC 61851-23:2023; IEC 61851-24:2023	Yêu cầu chung; EVSE DC; giao tiếp điều khiển truyền DC [4][5][6].
Connector / inlet	IEC 62196 series; IEC 62196-2:2025 cho phụ kiện AC	Hình học, rating và kiểm tra connector thuộc phạm vi part tương ứng [7].
EMC	IEC 61851-21-2:2018 cho EVSE off-board	Phát xạ/miễn nhiễm trong cấu hình và môi trường thử phù hợp [8].
Lắp đặt điện	IEC 60364-7-722:2018 và quy định quốc gia	Mạch cấp cho EV và trường hợp xe cấp điện ngược; phân biệt yêu cầu thiết bị và công trình [9].
Vehicle-to-grid	ISO 15118-2, ISO 15118-20 và các amendment; IEC 61851 liên quan	Use case EV–EVSE, trao đổi thông tin, bidirectional theo phạm vi/phiên bản [10][12][13].
China-market DC	GB/T 27930-2023; GB/T 20234.1-2023 và part giao diện liên quan	Giao tiếp charger–EV và connector theo phiên bản tiêu chuẩn Trung Quốc [14][15].
Backend protocol	OCPP 1.6, 2.0.1 hoặc 2.1	Conformance giữa Charging Station và CSMS; xác nhận đúng edition, feature và chứng nhận [1][3].

9.2 Điểm mới trong các nguồn tham khảo năm 2025–2026

- IEC 62196-2:2025 là edition 4 cho phụ kiện AC, công bố 25/11/2025; khi ghi test plan mới không nên mặc định bản 2022 vẫn là edition mới nhất [7].
- OCA công bố OCPP 2.1 Edition 2 và OCPP 2.0.1 Edition 4 vào cuối năm 2025; trang tải hiện liệt kê errata 2026-06 [1].
- ISO 15118-20:2022/Amd 1:2026 được xuất bản tháng 7/2026; cần kiểm tra ảnh hưởng nếu dự án có AC DER, MCS hoặc cập nhật bảo mật [13].
- GB/T 27930-2023 đang hiện hành ở Trung Quốc từ 01/04/2024; không lấy mặc định bản GB/T 27930-2015 cho thiết kế mới [14].

Không học thuộc số tiêu chuẩn một cách máy móc

Khi nhận dự án, ghi: thị trường, model, công suất, topology, loại connector, use case, edition áp dụng, amendment/corrigendum, test lab và chứng cứ yêu cầu. Tiêu chuẩn đầy đủ thường có bản quyền; chỉ mua/đọc bản chính thức và lấy điều khoản áp dụng từ người phụ trách compliance.

9.3 Gói phê duyệt khách hàng

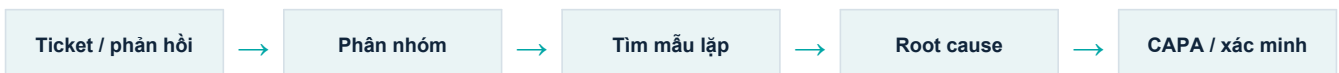
Hạng mục	Nội dung gợi ý
Mẫu và cấu hình	Model/serial, hardware/firmware, connector, power module, region variant, OCPP profile, CSMS endpoint.
Yêu cầu và phạm vi	Requirement baseline, supported functions, exclusions, compatibility list, known limitations.
Kết quả	Test plan/cases đã ký, kết quả, log đã làm sạch, sai lệch, open issues và waiver được duyệt.
Compliance	Báo cáo lab, chứng chỉ/declaration liên quan, tiêu chuẩn/edition và thị trường áp dụng.
Vận hành	Hướng dẫn lắp đặt, commissioning, cấu hình mạng, bảo trì, escalation, firmware/update và phụ tùng.
Phê duyệt	Người đại diện khách hàng, ngày, phiên bản gói, điểm chấp nhận, điều kiện còn mở và chữ ký/biên bản.

9.4 Chứng nhận OCPP chứng minh điều gì?

Chứng nhận OCPP của Open Charge Alliance là đánh giá conformance theo chương trình, phiên bản và profile cụ thể, qua phòng thử nghiệm được chấp thuận. Nó không thay thế kiểm định an toàn điện, EMC, lắp đặt, bảo vệ dữ liệu hay phê duyệt theo luật tại thị trường. OCA nêu OCTT là công cụ kiểm tra implementation; sử dụng OCTT không tự cấp chứng chỉ [3].

10 · Cải tiến sản phẩm từ phản hồi after-sales

10.1 Biến phản hồi thành dữ liệu có thể hành động



Phản hồi ‘trụ hay lỗi’ chưa đủ để ưu tiên. Chuẩn hóa ticket theo model, firmware, site, xe, CSMS, thời điểm, mã lỗi, điều kiện, tần suất, số người bị ảnh hưởng, khả năng tái hiện, thời gian khắc phục và mức độ ảnh hưởng vận hành.

10.2 Phân tích nguyên nhân

Công cụ	Dùng khi nào	Ví dụ câu hỏi
Pareto	Xếp hạng nguyên nhân/ticket theo tần suất, downtime, cost hoặc customer impact.	20% nhóm lỗi nào tạo ra phần lớn downtime?
5 Whys	Đào sâu một đường nguyên nhân để tìm điểm kiểm soát bị thiếu.	Vì sao phiên treo? Vì retry lặp; vì sao retry lặp? Timeout/state không được reset...
Fishbone	Khi nhiều nhóm nguyên nhân có thể gây cùng triệu chứng.	Machine, firmware, method, environment, measurement, people/network?
8D / CAPA	Lỗi nghiêm trọng, tái diễn hoặc cần phản hồi có cấu trúc cho khách.	Containment, root cause, corrective/preventive action, owner, due date, verification.
FMEA / risk review	Trước phát hành hoặc thay đổi để dự đoán failure mode và kiểm soát.	Failure mode, effect, cause, existing control, severity/likelihood/detection, action.

10.3 Chọn cải tiến theo tác động

Tiêu chí	Đo / ghi	Cách dùng
Tần suất	Lỗi trên 1.000 phiên, tỷ lệ theo model/site/build	Không so sánh tổng ticket nếu lượng phiên khác nhau.
Mức độ	Safety, mất doanh thu, downtime, trải nghiệm, chi phí dispatch	Ưu tiên lỗi nghiêm trọng hoặc chặn hoạt động trước lỗi thẩm mỹ.
Khả năng phát hiện	Log hiện có, khả năng tái hiện, dữ liệu thiếu	Cải thiện observability có thể rút ngắn L2 dù chưa đổi phần cứng.
Hiệu quả fix	MTTR, tỷ lệ tái diễn, first-time fix, lỗi hồi quy	Đóng CAPA sau khi có số liệu chạy lại trên build và site phù hợp.
Rủi ro thay đổi	Tương thích, chứng nhận, bảo hành, supply chain	Đánh đổi độ phủ fix với chi phí xác nhận lại và lịch phát hành.

10.4 Ví dụ rút gọn

Triệu chứng: một nhóm khách báo phiên DC dừng khi trời nóng. Bước 1: chuẩn hóa nhiệt độ, model/module, firmware, vị trí sensor, airflow, công suất, SoC và mã lỗi. Bước 2: so sánh nhóm lỗi với phiên bình thường; xác định lỗi theo nhiệt độ hay theo tải site. Bước 3: tạo giả thuyết về giảm công suất, sensor drift, airflow hoặc threshold. Bước 4: thử có kiểm soát và lập biện pháp tạm thời nếu an toàn. Bước 5: R&D xác nhận nguyên nhân gốc, cập nhật thiết kế/firmware. Bước 6: chạy regression và theo dõi rate lỗi theo 1.000 phiên trước/sau.

Đừng sửa chỉ để mất cảnh báo

Mục tiêu là loại bỏ nguyên nhân gốc mà không làm giảm lớp bảo vệ, che lỗi hoặc tạo hành vi nguy hiểm. Mọi thay đổi threshold/logic an toàn cần đánh giá bởi người có thẩm quyền và chạy test phù hợp.

11 · Hỗ trợ kỹ thuật Level 2

11.1 Phân luồng và escalation

Nhận ticket	→	Triage tác động	→	Thu bằng chứng	→	Tái hiện / khoanh vùng	→	Fix hoặc escalation
Mức ưu tiên	Ví dụ			Hành động				
P1 / critical	Nguy cơ an toàn, nhiều trạm dừng, giao dịch/ngắt hàng loạt hoặc sự cố bảo mật.			Báo đầu mỗi ngay, bảo toàn log, theo incident process, không thử workaround có thể tăng rủi ro.				
P2 / high	Một site/nhóm xe không thể sạc, lỗi tái diễn, không có workaround vận hành hợp lệ.			Triage nhanh, lập timeline, phối hợp R&D/CSMS/site, đưa khách cập nhật tiến độ.				
P3 / normal	Tính năng suy giảm, công suất thấp hơn, thiết bị đơn lẻ hoặc lỗi có workaround được duyệt.			Gom bằng chứng, kiểm tra cấu hình, tạo ticket R&D có dữ liệu và kế hoạch cập nhật.				
P4 / request	Câu hỏi vận hành, hướng dẫn cấu hình, đề xuất cải tiến.			Trả lời bằng tài liệu kiểm soát phiên bản; chuyển yêu cầu mới sang backlog.				

11.2 Quy trình điều tra L2

- Xác nhận ảnh hưởng: site/charger/connector, số người dùng, thời điểm bắt đầu, tần suất, khả năng tái hiện, workaround được phép và deadline khách hàng.
- Chụp cấu hình: model, serial, hardware/firmware, OCPP, CSMS, network, EV, connector, region variant và lịch sử thay đổi.
- Thu dữ liệu: alarm/event, charger logs, OCPP traces, CSMS logs, V/I/kW timeline, nhiệt, network metrics, ảnh/video và thao tác trước lỗi.
- Phân vùng: nguồn/lưới → thiết bị/cảm biến → giao tiếp EV → giao thức backend → chính sách/xác thực → người dùng/site.
- Thay từng biến một; tái hiện trên bench hoặc site an toàn; so sánh với baseline cùng build; kiểm tra known issues.
- Cập nhật khách hàng: facts đã biết, ảnh hưởng, bước kế tiếp, owner, thời điểm cập nhật và điều kiện dừng/khôi phục.

- Sau khi fix: xác nhận build, chạy case gốc + regression, phát hành note/workaround rõ phạm vi, cập nhật runbook và huấn luyện dịch vụ.

11.3 Phiếu lỗi đủ tốt để gửi R&D

Trường	Mẫu điền
Title / impact	[P2] DC session drops after thermal derating on charger model X; 3/12 units, customer site Y.
Build / configuration	HW rev, firmware, module, EV/vehicle software, OCPP, CSMS, connector, network, parameter export.
Reproduction	Tiền điều kiện; bước 1...N; expected; actual; tần suất; thời gian và timezone.
Evidence	Log file names + time range, fault code, event IDs, power/temperature chart, photos, sanitized protocol trace.
Triage	Fact / hypothesis / ruled out / need-to-check; test already run; workaround and risk.
Request	Cần R&D trả lời điều gì? Root-cause owner? Dự kiến build? Test cần chạy? Hạn cập nhật khách?

L2 không có nghĩa là ‘remote vào sửa ngay’
Level 2 thường xử lý các lỗi vượt hướng dẫn tuyến đầu nhưng vẫn tuân theo quyền truy cập, change control, an toàn hiện trường và chính sách khách hàng. Xác nhận quy trình nội bộ trước khi remote, thay cấu hình hoặc cập nhật firmware.

12 · Đào tạo after-sales và giao tiếp với Trung Quốc / khách hàng

12.1 Một buổi đào tạo kỹ thuật hiệu quả

Phần	Thời lượng mẫu	Nội dung / đầu ra
Mục tiêu và phạm vi	5 phút	Ai dùng tài liệu, thao tác nào được phép, khi nào phải dừng và gọi escalation.
Sơ đồ sản phẩm	10 phút	Luồng nguồn, connector, controller, giao tiếp EV và backend; vị trí log/alarm.
Quy trình chuẩn	10 phút	Commissioning, phiên sạc bình thường, dừng, reset hợp lệ, đọc alarm.
Case thực tế	15 phút	Dùng symptom → dữ liệu → chẩn đoán → xử lý → xác nhận, không chỉ đọc slide.
Thực hành / teach-back	10 phút	Kỹ thuật viên tự trình bày quy trình và chỉ ra điều kiện escalation.
Đánh giá và tài liệu	5 phút	Quiz ngắn, câu hỏi chưa rõ, tài liệu/version và người liên hệ.

12.2 Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Vì R&D ở Trung Quốc, đặc tả và bug report nên tránh thành ngữ, câu dài và từ mơ hồ. Dùng ID ổn định, bảng thuật ngữ, ảnh có nhãn, sơ đồ, đơn vị SI, múi giờ rõ ràng và từ khóa tiếng Anh nhất quán. Nếu cần dịch, đặt tiếng Anh làm bản đối chiếu kỹ thuật đã duyệt và nêu ai có quyền sửa bản gốc.

□□	Pinyin	Nghĩa	Cách dùng trong công việc
产品需求	chǎnpǐn xūqiú	Yêu cầu sản phẩm	□□□□ ID / Product requirement ID
技术规格书	jìshù guīgésū	Tài liệu đặc tả kỹ thuật	Phiên bản tài liệu và người phê duyệt
兼容性测试	jiānróngxìng cèshì	Kiểm thử tương thích	Nêu rõ xe, firmware và cấu hình
故障分析	gùzhàng fēnxī	Phân tích lỗi	Tách dữ kiện khỏi giả thuyết
复现步骤	fùxiàn bùzhòu	Các bước tái hiện	Đánh số, mỗi bước một hành động
测试通过标准	cèshì tōngguò biāozhǔn	Tiêu chí test đạt	Định lượng và chỉ rõ bằng chứng
预计完成日期	yùjì wánchéng rìqī	Ngày dự kiến hoàn thành	Hỏi ngày và điều kiện build/test

Câu hợp ngắn bằng tiếng Trung
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (Qǐng quèrèn zhège wèntí de fùxiàn bùzhòu, yùqī jiéguǒ hé shíjì jiéguǒ.) — Vui lòng xác nhận các bước tái hiện, kết quả mong đợi và kết quả thực tế của vấn đề này.

12.3 Cụm tiếng Anh hữu ích

Mục đích	Câu mẫu
Làm rõ yêu cầu	Could you confirm the operating conditions and the measurable acceptance criteria for this requirement?
Nêu giả định	Our current assumption is that offline authorization is allowed only for tokens stored in the local list.
Tách fact/hypothesis	The log confirms a timeout at 14:03 UTC. The cause is still under investigation.
Yêu cầu build	Please share the firmware version, hardware revision, parameter set, and the expected delivery date for the fix.
Trình bày kết quả	The charger passed with Vehicle A under this configuration; Vehicles B and C remain untested.
Báo rủi ro	This workaround changes the customer configuration, so we need an approved change record and a rollback plan.

13 · Năng lực cần có và lộ trình học 30–60–90 ngày

13.1 Bản đồ năng lực theo yêu cầu tuyển dụng

Năng lực	Mức tối thiểu nên chứng minh	Bằng chứng cá nhân có thể chuẩn bị
Điện / điện tử	Đọc sơ đồ cơ bản, hiểu AC/DC, V/I/P, relay/contactor, cảm biến, bảo vệ và an toàn lab.	Một dự án đo/điều khiển thiết bị; giải thích kiến trúc và failure mode.
Embedded	Hiểu firmware state machine, timeout, retry, logging, boot, configuration, firmware version và cập nhật.	Đã làm vi điều khiển, giao tiếp UART/CAN/Modbus/Ethernet hoặc debug firmware.
Product development	Viết requirement, use case, interface, test case, change request và release note.	Mẫu tài liệu có traceability; ví dụ thay đổi có acceptance criteria.
EV charging	Phân biệt EV/EVSE/CS/CSMS, AC/DC, connector, OCPP, CP/PP, ISO 15118.	Một sơ đồ hệ thống và cách phân tích lỗi tương thích.
Kiểm thử	Thiết kế kiểm thử positive/negative/boundary/offline/regression; lập báo cáo theo cấu hình.	Test case, ma trận xe, bug report có bước tái hiện và log.
Khách hàng / presales	Hỏi nhu cầu, mô tả giải pháp, giải thích giới hạn và xử lý kỳ vọng.	Tình huống demo, proposal, bid, commissioning hay hỗ trợ khách.
RCA / support	Triage, phân loại mức độ, 5 Whys/8D, CAPA, escalation, đào tạo.	Case từng giải quyết có baseline, action và kết quả đo.
Ngôn ngữ / hợp tác	Tiếng Anh kỹ thuật tốt; tiếng Trung là lợi thế; cập nhật action rõ ràng.	Bài giới thiệu 90 giây; bug report song ngữ; minutes có owner/date.

13.2 Lộ trình học

Giai đoạn	Tập trung	Sản phẩm học tập
Ngày 1–30: nền tảng	AC/DC, kiến trúc charger, state machine, an toàn, các giao thức và thuật ngữ.	Vẽ sơ đồ luồng năng lượng/giao tiếp; giải thích công suất bằng 3 ví dụ.
Ngày 31–60: công cụ công việc	Requirement, use case, test case, log OCPP, test matrix, defect triage.	Tạo 10 test case, 1 ma trận xe, 1 bug report và 1 traceability matrix.
Ngày 61–90: xử lý dự án	NPD gate, phối hợp R&D, lab/customer approval, CAPA và training.	Trình bày một mini product change từ yêu cầu đến test, release note và hướng dẫn dịch vụ.

13.3 Ưu tiên học theo thứ tự

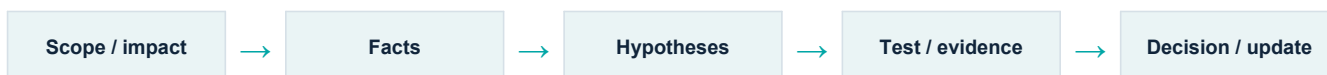
- Trước tiên: điện cơ bản, an toàn, bộ phận charger, sự khác nhau giữa AC/DC và các lớp giao tiếp.
- Tiếp theo: đọc một sơ đồ hệ thống, log, datasheet và state machine; viết requirement/test case rõ ràng.
- Sau đó: thực hành OCPP với CSMS test/simulator và phân tích message trace; tìm hiểu ISO 15118 ở mức kiến trúc/use case.
- Rồi mới đi sâu vào edition và điều khoản tiêu chuẩn áp dụng, profile chứng nhận, PKI/PnC, V2G, cybersecurity.
- Song song: luyện tiếng Anh kỹ thuật; học thuật ngữ Trung Quốc gắn với requirement, bug, test, build và deadline.

14 · Chuẩn bị phòng vấn kỹ thuật và trao đổi lương / phạm vi

14.1 Câu hỏi chuyên môn thường gặp

Câu hỏi	Ý chính nên có trong câu trả lời
AC charging và DC fast charging khác nhau thế nào?	Vị trí chuyển đổi AC/DC; vai trò OBC/BMS; giới hạn xe, trạm, site; cần tránh kháng định KW trụ bằng KW xe nhận.
Một chiếc xe không sạc được, bạn điều tra ra sao?	Chốt cấu hình và timeline; kiểm tra cơ khí/điện/trạng thái EVSE; xác thực/network; đọc fault/OCPP/protocol log; A/B test có kiểm soát; nêu an toàn và escalation.
OCPP có phải giao tiếp giữa xe và trụ không?	Không. OCPP là giữa Charging Station và CSMS. EV–EVSE dùng IEC 61851 và giao thức mức cao liên quan như ISO 15118 hoặc chuẩn thị trường khác.
OCPP 1.6 và 2.0.1 có tương thích trực tiếp không?	Không tương thích ngược trực tiếp. Cần xác nhận phiên bản, edition, profile, feature set, security và khả năng CSMS; có thể cần gateway/implementation riêng.
Bạn viết test case thế nào?	Trace về requirement/use case; setup đầy đủ; tiền điều kiện; một hành động mỗi bước; expected định lượng; actual và bằng chứng; tiêu chí dừng/an toàn.
Làm thế nào ưu tiên cải tiến?	Dùng tần suất trên phiên, mức độ, downtime, ảnh hưởng khách, khả năng phát hiện, rủi ro thay đổi và hiệu quả sau CAPA; xác minh trước/sau.
Khi khách ép giao nhanh một firmware chưa đủ test?	Làm rõ mục tiêu/rủi ro; nếu evidence còn thiếu; đề xuất thử có giới hạn/rollback/approval nếu quy trình cho phép; không che giấu rủi ro hoặc bỏ cồng an toàn.

14.2 Khung trả lời câu hỏi tình huống



Dùng STAR cho câu chuyện hành vi: Situation (bối cảnh), Task (trách nhiệm), Action (việc chính bạn làm), Result (kết quả đo được và điều học được). Với lỗi kỹ thuật, thêm cấu hình và bằng chứng để người nghe biết kết luận dựa trên dữ liệu.

14.3 Giới thiệu bản thân 60–90 giây

Khung tham khảo — thay bằng kinh nghiệm thật

‘Tôi có nền tảng [điện/điện tử/embedded/systems] và kinh nghiệm [dự án hoặc lĩnh vực power solution]. Tôi từng [viết yêu cầu/kiểm thử thiết bị/hỗ trợ khách] bằng cách [hành động cụ thể], kết quả là [số đo hoặc kết quả]. Tôi quan tâm vai trò này vì nó kết nối phát triển sản phẩm EV charging với xác nhận xe, backend và phản hồi thực địa. Phần tôi muốn đóng góp sớm là [mảng mạnh]; phần tôi đang bồi dưỡng là [OCPP/ISO 15118/Chinese].’

14.4 Câu hỏi nên hỏi nhà tuyển dụng

- Sản phẩm trọng tâm là AC, DC hay cả hai? Thị trường mục tiêu và loại connector chính?
- Nhóm đang dùng OCPP version/edition/profile nào? Có simulator, CSMS test environment và OCPP test tool không?
- Quyền sở hữu giữa Việt Nam, R&D Trung Quốc, QA, compliance và after-sales được phân chia thế nào?
- Tỷ lệ công việc giữa phát triển sản phẩm, công tác hiện trường, hỗ trợ L2, presales và training?
- KPI cho 3–6 tháng đầu là gì: sản phẩm ra mắt, coverage tương thích, downtime, MTTR, lỗi tái diễn hay customer approval?
- Quy trình release, update firmware, change approval, an toàn khi thử nghiệm và escalation P1/P2 ra sao?
- Vị trí cần dùng tiếng Trung trong họp/tài liệu ở mức nào? Có ngân sách học/người phiên dịch kỹ thuật không?

Phụ lục A · Checklist trước khi bắt đầu một dự án

Nhóm	Câu hỏi đã chốt?	Trạng thái / ghi chú
Khách hàng	Người dùng, use case, operator, site, người phê duyệt, SLA	☐ Chưa / ☐ Đang xác nhận / ☐ Đã chốt
Thị trường	Quốc gia, quy định, tiêu chuẩn và edition, lab, deadline	☐ Chưa / ☐ Đang xác nhận / ☐ Đã chốt
Sản phẩm	AC/DC, công suất, dải V/A, connector, module, cooling, meter	☐ Chưa / ☐ Đang xác nhận / ☐ Đã chốt
Xe	Model/year/firmware, cổng sạc, AC/DC, protocol, SoC/thermal condition	☐ Chưa / ☐ Đang xác nhận / ☐ Đã chốt
Backend	CSMS, OCPP version/edition/profile/security, URL, certificates	☐ Chưa / ☐ Đang xác nhận / ☐ Đã chốt
Mạng	Ethernet/4G/Wi-Fi, APN, firewall, DNS, time sync, proxy	☐ Chưa / ☐ Đang xác nhận / ☐ Đã chốt
Kiểm thử	Test plan, bench/vehicle/site, safety owner, criteria, logs	☐ Chưa / ☐ Đang xác nhận / ☐ Đã chốt
Bàn giao	Release version, known issues, service docs, spare parts, training	☐ Chưa / ☐ Đang xác nhận / ☐ Đã chốt

Phụ lục B · Mẫu truy vết yêu cầu → test

Req ID	Yêu cầu	Use case	Test ID	Build / xe / backend	Kết quả / evidence
SYS-NET-004	Tự kết nối CSMS lại sau mất mạng	Offline/reconnect	EVSE-OCPP-017	FW 1.4.2 / EV A / CSMS v3	Pass; log...
SYS-TXN-006	Không tạo phiên trùng khi đồng bộ lại	Reconnect transaction	EVSE-OCPP-018	FW 1.4.2 / EV A / CSMS v3	Open; ticket...
SYS-VEH-012	Sạc trong phạm vi xe được phê duyệt	DC charge normal	COMP-DC-001	HW B / FW 2.3 / EV B	Pass up to...
SYS-SAFE-003	Ngắt theo hành vi an toàn khi interlock mở	Interlock fault	SAFE-012	Lab config...	Restricted report...

Phụ lục C · Thuật ngữ cốt lõi

Thuật ngữ	Giải thích nhanh
EV / BEV / PHEV	Xe điện; xe pin thuần điện; xe hybrid sạc ngoài.
EVSE	Thiết bị cấp điện cho EV và chức năng điều khiển/bảo vệ liên quan.
OBC	On-board charger; bộ chuyển đổi AC/DC nằm trên xe.
BMS	Battery Management System; quản lý pin và giới hạn cho phép của pin.
CS / CSMS	Charging Station / Charging Station Management System trong mô hình OCPP.
CP / PP	Control Pilot / Proximity Pilot; tín hiệu liên quan kết nối và điều khiển sạc theo interface áp dụng.
EVCC / SECC	Bộ điều khiển giao tiếp trên EV / phía EVSE trong ISO 15118.
HLC / PLC	High-level communication / Power Line Communication.
PnC	Plug & Charge; xác thực và khởi tạo sạc tự động theo hệ thống chứng thư/hợp đồng.
V2G / V2X / DER	Truyền điện hai chiều xe-lưới / xe-mọi tải; nguồn năng lượng phân tán.
EVT / DVT / PVT	Các tên gate xác nhận kỹ thuật / thiết kế / sản xuất; doanh nghiệp có thể định nghĩa khác.
RCA / CAPA / ECO	Root Cause Analysis / Corrective and Preventive Action / Engineering Change Order.
MTTR / uptime	Mean Time To Repair / tỷ lệ thời gian dịch vụ sẵn sàng theo định nghĩa KPI đã chốt.

Phụ lục D · Nguồn chính thức để tiếp tục học

Danh sách dưới đây là điểm bắt đầu, không thay thế bản tiêu chuẩn đầy đủ hoặc quy định thị trường. Các trang tiêu chuẩn có thể có edition, amendment, corrigendum hoặc trạng thái mới sau ngày biên soạn; trước khi ký đặc tả hoặc gửi chứng nhận, kiểm tra lại trang nhà phát hành.

[1] Open Charge Alliance — tài OCPP, editions và errata
[2] Open Charge Alliance — tổng quan các phiên bản OCPP
[3] Open Charge Alliance — chương trình chứng nhận OCPP 2.0.1
[4] IEC 61851-1:2017 — yêu cầu chung cho sạc dẫn điện
[5] IEC 61851-23:2023 — EVSE DC
[6] IEC 61851-24:2023 — giao tiếp điều khiển sạc DC
[7] IEC 62196-2:2025 — phụ kiện AC
[8] IEC 61851-21-2:2018 — EMC cho EVSE off-board
[9] IEC 60364-7-722:2018 — lắp đặt điện cho EV
[10] ISO 15118-2:2014 — protocol tầng mạng/ứng dụng thể hệ 1
[11] ISO 15118-3:2015 — physical/data link layer
[12] ISO 15118-20:2022 — lớp mạng/ứng dụng thể hệ 2
[13] ISO 15118-20:2022/Amd 1:2026 — AC DER, MCS và bảo mật
[14] SAMR — GB/T 27930-2023, trạng thái và ngày hiệu lực
[15] SAMR — GB/T 20234.1-2023, kết nối sạc dẫn điện
[16] Open Charge Alliance — Security Operations Guide v2, 22/09/2026

Ghi chú về cập nhật
Ngày cập nhật nguồn web trong cẩm nang là 01/10/2026. Kết quả tìm hiểu tiêu chuẩn thường xác nhận tên, phạm vi và trạng thái; không phải nội dung đầy đủ của tiêu chuẩn. Luôn dùng exact edition và phạm vi đã được compliance/khách hàng phê duyệt.